 Name: _____ Datum: _____

P5 · Check-out

Am Ende der dritten Stunde bearbeiten. Ohne Hilfsmittel, 8 Minuten. Jede Aufgabe gehört zur Aufgabe mit derselben Nummer in P1 – vergleichen Sie in der Auswertung Ihre Punkte in P1 und P5.

Aufgabe 1 Skalarprodukt **1 P**

Gegeben sind $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$. Welche Aussage stimmt?

A) $\vec{u} \circ \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix}$

B) $\vec{u} \circ \vec{v} = 0$, also $\vec{u} \parallel \vec{v}$

C) $\vec{u} \circ \vec{v} = 10$, also nicht orthogonal

D) $\vec{u} \circ \vec{v} = 0$, also $\vec{u} \perp \vec{v}$

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Vektorprodukt **1 P**

Die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ sind nicht kollinear. Welche Aussage über $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ stimmt immer?

A) $\vec{c}$ ist orthogonal zu $\vec{a}$ und $\vec{b}$.

B) $\vec{c}$ ist eine Zahl.

C) $\vec{c}$ liegt in der Ebene von $\vec{a}$ und $\vec{b}$.

D) $\vec{c}$ ist parallel zu $\vec{a} - \vec{b}$.

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Normalenvektor ablesen **1 P**

Welcher Vektor ist ein Normalenvektor der Ebene $E: -x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 8$?

A) $\begin{pmatrix} -8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

B) $\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$

C) $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$

D) $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 4 Spannvektoren **1 P**

Beschreibt $\vec{x} = \begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix}3\\-3\\6\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$ eine Ebene?

A) Ja, denn es kommen zwei Parameter r und s vor.

B) Ja, denn die Spannvektoren sind nicht orthogonal.

C) Nein, denn die Spannvektoren sind kollinear.

D) Nein, denn dafür fehlt ein Normalenvektor.

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Gerade einsetzen **1 P**

Setzt man $g: \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ in $E: x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$ ein, erhält man $0 = 0$. Was folgt daraus?

A) g liegt in E.

B) g schneidet E im Punkt $(1 \mid 1 \mid 1)$.

C) g ist echt parallel zu E.

D) g und E sind windschief.

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 6 Zwei Ebenen **1 P**

Gegeben sind $E: 3x_1 - x_2 + x_3 = 2$ und $F: -6x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 4$. Wie liegen E und F zueinander?

A) identisch

B) Sie schneiden sich.

C) windschief

D) echt parallel

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 7 Winkel zwischen Gerade und Ebene **1 P**

Für eine Gerade g mit Richtungsvektor $\vec{u}$ und eine Ebene E mit Normalenvektor $\vec{n}$ gilt

$$\frac{|\vec{u} \circ \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Unter welchem Winkel schneidet g die Ebene E?

A) $30°$ B) $120°$ C) $60°$ D) $90°$

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 8 Winkel zwischen Geraden **1 P**

Die Richtungsvektoren zweier sich schneidender Geraden schließen einen Winkel von $135°$ ein. Unter welchem Winkel schneiden sich die Geraden?

A) $135°$ B) $45°$ C) $225°$ D) $90°$

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*